

Current and superfluid fraction for 1D anyons

Ronaldo Navarro Ambriz* and Santiago Francisco Caballero Benítez†
Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México
(Dated: September 7, 2026)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Keywords: anyons, quantum matter, ultracold atoms

I. INTRODUCTION

Los anyones son ...

II. MAIN IDEA

From the previous work with bose gases in one-dimensional lattices [1] they find different physical quantities, from [2]

$$\mathcal{H}^b = -J \sum_{i=1}^M \left(\hat{b}_i^\dagger \hat{b}_{i+1} e^{i\theta \hat{n}_i} + h.c. \right) + \frac{U}{2} \sum_{i=1}^M \hat{n}_i (\hat{n}_i - 1), \quad (1)$$

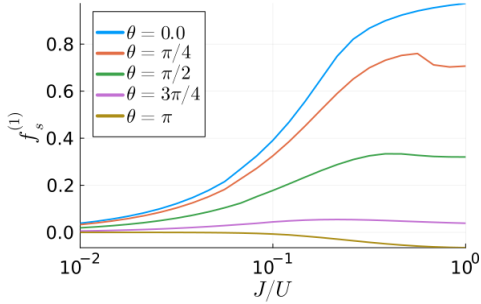


Figure 1. Current $\mathbf{J}$ defined by Burnett for different statistical angles

III. CONCLUSION

* Correspondence email address: ron@estudiantes.unam.fisi

† Correspondence email address: scaballero@fisica.unam.mx

-
- [1] R. Roth and K. Burnett. Superfluidity and interference pattern of ultracold bosons in optical lattices, Mar 2003.
 - [2] Joyce Kwan, Perrin Segura, Yanfei Li, Sooshin Kim, Alexey V. Gorshkov, André Eckardt, Brice Bakkali-Hassani, and Markus Greiner. Realization of one-dimensional anyons with arbitrary statistical phase.

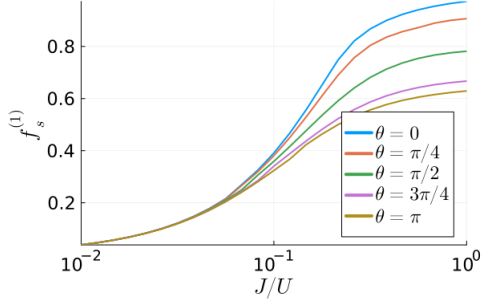


Figure 2. Current $\mathbf{J}$ for anyons

Science, 386(6725):1055–1060, 2024.

Appendix: Appendix

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus

et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.